

## Complex Humanitarian Emergencies

Humanitarian Medicine · 1/4

## Complex Humanitarian Emergencies

복합 인도주의 위기 · 정의·원칙·주요 위기 유형

Humanitarian Medicine HM 10%

전 세계 강제 이주민

>1.1억 명

UNHCR 2023

역대 최고

CHE 비상 CMR 기준

>1/10,000/일

Crude Mortality Rate

비상 선언 임계값

인도주의 4대 원칙

HINA

Humanity·Impartiality

Neutrality·Independence

Sphere 최소 기준

2018년

4판 기준

WASH·식량·피난처·보건

### CHE 정의 & 유형

Complex Humanitarian Emergency (CHE):

정치적 불안정·분쟁·자연재해·경제 붕괴가 복합적으로 작용하여 대규모 인명 피해·이주·보건 시스템 붕괴를 초래하는 상황.

"복합성"의 의미:

- 단일 원인이 아닌 복수 위기의 중첩
- 정치적 맥락 → 인도주의 접근 제한
- 장기화 경향 (protracted crisis)
- 국가 역량의 부재 또는 의도적 방해

주요 유형 & 현재 사례:

● 분쟁·전쟁 기반

시리아·예멘·수단·DRC·미얀마

민간인 표적화, 의료 시설 공격

→ IHL(국제인도법) 위반

● 자연재해 복합형

아이티 (지진+정치불안+콜레라)

모잠비크 (사이클론+무장단체)

→ 재해 + 취약 거버넌스

● 기근·식량 위기

소말리아·남수단·사헬 지역

IPC 5단계 = 기근(Famine) 선언

→ 분쟁+기후+경제 복합



## 인도주의 4대 원칙 (HINA)

- Humanity (인도성): 인간의 고통 경감이 최우선. 생명·존엄 보호.
- Impartiality (공정성): 필요에만 근거. 국적·종교·정치 무관. 우선순위 = 가장 취약한 자.
- Neutrality (중립성): 정치·군사·이념 분쟁에 어느 편도 들지 않음.
- Independence (독립성): 정치적·경제적·군사적 목적으로부터 독립.

참고: ICRC는 4원칙 외 Voluntary service · Unity · Universality 추가 (적십자 7원칙). 시험에서 혼동 주의 — DGH는 HINA 4원칙 기준.



## 주요 인도주의 기관

| 기관     | 역할                      |
|--------|-------------------------|
| UNHCR  | 난민·무국적자 보호; 난민 지위 결정    |
| ICRC   | 분쟁 지역 인도주의; IHL 수호      |
| WFP    | 긴급 식량 지원; 영양 프로그램       |
| UNICEF | 아동·여성; 백신·WASH·영양       |
| WHO    | 보건 기술 지원; 아웃브레이크 대응     |
| MSF    | 독립적 의료 지원; 증언 역할        |
| OCHA   | UN 인도주의 조정; Cluster 시스템 |

Cluster System: OCHA 조정 하에 분야별(보건·WASH·식량 등) 리드 기관 지정. 보건 클러스터 리드 = WHO.



## CHE의 건강 영향 & 초과사망 분석

CHE 사망 원인 우선순위:

- 설사질환 (특히 소아·난민캠프)
- 급성 호흡기 감염
- 홍역 (저접종률 → 급속 전파)
- 말라리아 (풍토 지역)
- 영양불량 (다른 질환 사망률 증폭)
- 폭력·외상 (직접 사인)

초과사망률 (Excess mortality):

관찰 CMR – 기준 CMR

CHE 직접 사망+간접 사망 모두 포함.

분쟁 사망의 대부분 = 간접 사망(질병·영양불량)

CMR 기준값 (Sphere):

<0.3/10,000/일 → 저소득국 기준 수준

>1/10,000/일 → 비상사태

>2/10,000/일 → 심각한 비상사태

U5MR >2/10,000/일 → 별도 비상 기준

IPC 식량 안보 분류:

1=최소 · 2=스트레스 · 3=위기

4=긴급 · 5=기근(Famine)

기근 선언 기준:

- 20% 이상 가구 극단적 식량 부족
- SAM 유병률 ≥30%
- CMR ≥2/10,000/일

## ⚠ 시험 함정 4개

중립성 = 침묵 의무?

중립성은 분쟁 편을 들지 않는 것이지 잔혹 행위에 침묵하는 것이 아님. MSF는 "증언(témoignage)" 원칙으로 인권 침해를 공개 고발. ICRC는 비공개 외교 선호. 기관마다 해석 차이 있음.

난민 = 강제 이주민 전체?

법적으로 다름. 난민(Refugee): 국경을 넘어 박해 피해 보호 신청자. IDP(국내 실향민): 국경 안에서 이주 — UNHCR 보호 대상이지만 법적 지위 다름. 망명 신청자(Asylum seeker): 난민 지위 결정 대기 중. 각 범주 별도 권리·지원 체계.

CHE 사망 대부분 = 폭력 직접 사망?

분쟁 관련 사망의 대부분은 간접 사망(설사·영양불량·보건 접근 불가). 시리아 분쟁 초기 연구에서도 직접 폭력 사망보다 간접 원인 사망이 다수. "총에 맞아 죽는 것보다 설사로 더 많이 죽는다"는 CHE 역학의 핵심.

Cluster 시스템 보건 리드 = UNICEF?

보건(Health) 클러스터 리드는 WHO. UNICEF는 영양(Nutrition)·WASH 클러스터 공동 리드. WFP는 식량안보·물류 클러스터 리드. OCHA는 전체 조정. 클러스터별 리드 기관 구분이 시험에 자주 출제.

**IHL (국제人道법) 핵심:** 제네바협약(1949) + 추가의정서. 민간인·부상자·포로 보호. 의료 시설·의료진 공격 금지. 비례성 원칙(proportionality). 구별 원칙(distinction: 민간인·전투원 구분). CHE에서 의료 종사자가 알아야 할 최소 법률 지식. WHO 보고에 따르면 2014~2023년 의료 시설 공격 수천 건 기록.

Global Health 관점

 HINA: Humanity·Impartiality·Neutrality·Independence

 CMR >1/10,000/일 = 비상사태

 보건 클러스터 리드 = WHO

 CHE 사망 다수 = 간접 사망

 IPC 5단계 = 기근 공식 선언

# Animal Bites

## DGH KBA - NCD: Bites 스터디 노트 (A4 한 장 분량)

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

### Bites — 교상

뱀·개·동물 교상의 글로벌 접근 — Oxford Handbook Tropical Medicine 5e · WHO Snakebite Guidelines 2022

뱀교상 = NTD 지정 (WHO 2017)

시험 출제빈도 ★★★

| 5.4M                                                                                                                                | 138K                                                                                                                                                                              | 400K                                                                                                                                         | 59K              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 연간 뱀에 물리는 사례                                                                                                                        | 뱀교상 연간 사망                                                                                                                                                                         | 뱀교상 후 영구장애                                                                                                                                   | 광견병 연간 사망 (개 교상) |
| <p>뱀 (Snakebite)</p> <p>독 분류: 세포독(Viper), 신경독 (Elapid), 용혈독</p> <p>고위험 지역: 사하라이남 아프리카, 남아시아, 중남미</p> <p>주 피해자: 농촌 농업 종사자, 맨발 이동</p> | <p>개 (Dog bite)</p> <p>광견병: 전 세계 전파의 99%가 개 교상</p> <p>세균: Pasteurella, Capnocytophaga, Streptococcus</p> <p>고위험: 소아, 면역저하자, 안면부 교상</p>                                            | <p>원숭이 (Monkey bite)</p> <p>Herpes B virus: Macaque 교상 → 치명적 뇌염 가능</p> <p>광견병: 원숭이도 매개 가능 (드물지만)</p> <p>즉시: 상처 세척 + 항바이러스 (Valaciclovir)</p> |                  |
| <p>악어·대형동물</p> <p>감염: 구강 내 그람음성균 다수 — 광범위 항생제 필수</p> <p>외상: 조직 파쇄, 근막구획증후군 주의</p> <p>Aeromonas hydrophila 특히 주의</p>                 | <p>쥐 (Rat bite)</p> <p>Rat-bite fever: Streptobacillus moniliformis (서방), Spirillum minus (동아시아)</p> <p>증상: 발열 + 관절통 + 발진 (교상 후 수일~수주)</p> <p>치료: Penicillin G or Doxycycline</p> | <p>거미·전갈</p> <p>Black widow: 신경독 → 근육 경련·고혈압 (항독소 가용시)</p> <p>Brown recluse: 세포독 → 괴사성 피부병변</p> <p>전갈: 소아에서 심혈관·신경독 → 치명적 가능</p>             |                  |

#### 뱀독 유형별 임상 양상 & 응급 처치 — 가장 중요한 구분

| 독 유형              | 대표 뱀                           | 주요 임상                               | 응급 처치                | 항독소                  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 세포독<br>Cytotoxic  | Viper (살모사류), Puff adder       | 국소 부종·괴사, DIC, 출혈, 신부전              | 부목 고정, 모니터 링, 항독소    | Polyvalent antivenom |
| 신경독<br>Neurotoxic | Cobra, Mamba, Krait, Sea snake | 하행성 마비, 안검하수, 호흡 마비 (ptosis → 호흡부전) | 기도 확보 최우선, 항독소, 기계환기 | 종별 특이 antivenom      |
| 용혈독<br>Haemotoxic | Boomslang, Vine snake          | 소비성 응고장애, 전신 출혈                     | 항독소, FFP/혈액제제        | 단일 특이 antivenom      |

뱀교상 현장 처치 — 해서는 안 될 것 (시험 핵심)

개 교상 → 광견병 예방 프로토콜

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>금지 ①: 절개·흡입 (incision &amp; suction) → 감염·출혈 악화</p> <p>금지 ②: 지혈대 (tourniquet) → 허혈·괴사 악화</p> <p>금지 ③: 전통 치료제·허브 도포 → 지연 + 감염</p> <p>금지 ④: 냉찜질 → 조직 손상 악화</p> <p>해야 할 것: 부목 고정 (심장 아래), 안정, 빠른 이송, 뱀 종류 기억</p> <p>Pressure immobilisation: 신경독(Elapid)에서만</p> <p>— 세포독에는 금기</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 즉시 세척: 흐르는 물 + 비누 15분 이상 → 바이러스 부하 감소 (가장 중요)</li> <li>2 상처 분류: Category I (접촉만) / II (피부 찰과) / III (심부 교상·점막)</li> <li>3 Cat III: RIG (Rabies Immunoglobulin) 상처 주변 침윤 + PEP 4회 접종 (0, 3, 7, 14일)</li> <li>4 Cat II: PEP만 (RIG 불필요). Cat I: 처치 불필요</li> <li>5 항생제: Amoxicillin-clavulanate 1차 선택 (Pasteurella 커버)</li> <li>6 파상풍: 예방접종력 확인 → Td 또는 TIG 투여</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

##### 함정 ① 항독소 적응증

국소 부종만으로도 Viper 항독소 투여 가능. "전신 증상 없으면 불필요"는 틀림. 진행성 부종·응고 장애·신경 증상 → 즉시 투여.

##### 함정 ③ RIG 투여 위치

RIG는 반드시 상처 부위 주변 침윤 투여 (wound infiltration) — 백신과 다른 부위 근육주사 병행. 둔부 단독 근육주사는 오답.

##### 함정 ② Pressure bandage

Elapid(신경독)에서만 적용. Viper(세포독)에 적용 시 국소 허혈 악화 → 금기. 뱀 종류 구분이 처치 핵심.

##### 함정 ④ 광견병 증상 후 PEP

광견병 증상 발현 후 PEP는 무의미 — 사망률 거의 100%. 예방 시기가 핵심. "증상 초기 PEP 효과 있다"는 틀림.

#### Global health 관점 핵심 메시지

뱀교상 = WHO NTD (2017) — LMIC 농촌 빈곤층 주요 사망 원인

항독소 접근성 위기 — 아프리카 생산 중단 이후 공급 부족 심각

광견병 — 개 백신접종률 70% 이상이면 인간 전파 차단 가능

LMIC 전통 치료 의존 → 병원 도착 지연이 사망률 핵심 요인

Rat-bite fever — 도시 빈곤층, 쥐 많은 환경 거주자 위험

예방: 신발 착용, 수면 중 모기장, 야간 조명, 개 예방접종 캠페인

참고: WHO Guidelines for the Management of Snakebites 2nd ed. 2022 · WHO Rabies PEP guidelines 2018 · Oxford Handbook of Tropical Medicine 5e · DGH Blueprint NCD Level 3

# Stings & Envenomation

## DGH KBA - NCD: Stings 스터디 노트 (A4 한 장 분량)

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

### Stings — 자상·독침

전갈·해파리·벌·독어류 등 — Oxford Handbook Tropical Medicine 5e · WHO ·  
Auerbach's Wilderness Medicine

아나필락시스 처치 = 최우선 출제

시험 출제빈도 ★★★

| ~1M<br>전갈 자상 연간 (추정)                                                                                                                                                                                                   | 3,250<br>전갈 자상 연간 사망                                                                                                                                                                                         | 30%<br>전 세계 사망의 아프리카·중동<br>집중                                                                                                                                                                                        | ~50<br>벌 쏘임 연간 사망 (미국 기준,<br>LMIC 미집계) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>전갈 (Scorpion)</b><br>독: 신경독 (Na <sup>+</sup> 채널 활성화)<br>위험종: Androctonus (북아프리카), Leiurus (중동), Tityus (중남미)<br>증상: 국소통증→교감항진(빈맥·고혈압)→심부전·폐부종·체장염<br>소아 치명적: 성인보다 독소/체중 비율 ↑<br>치료: 항독소 + Prazosin (교감항진 조절) + 지지치료 | <b>해파리 (Jellyfish)</b><br>독: nematocyst(자포) 촉각 활성화<br>위험종: Box jellyfish (Chironex) — 수분 내 사망 가능<br>Portuguese man o' war: 심한 통증·전신반응<br>금기: 민물·문지르기 → 자포 추가 발사<br>처치: 식초(Box jelly) or 해수로 세척, 촉수 제거(도구 사용) | <b>벌·말벌 (Bee/Wasp)</b><br>독: Melittin, phospholipase A2 → 세포용해<br>Africanized honey bee: 아프리카·중남미 — 집단 공격, 대량 자상 → 독소 과부하<br>위험: 아나필락시스 (단 1회 자상에도), 대량 자상 → 횡문근융해·신부전<br>처치: 침 제거(긁어내기) → 냉찜질, 아나필락시스 시 Epinephrine |                                        |
| <b>쏘는 물고기류</b><br>Stonefish: 가장 독성 강한 어류 — 인도-태평양<br>Lionfish/Scorpionfish: 관상용으로 확산, 지중해·카리브해 침입종<br>Stingray: 물리적 외상 + 독소 — 열대성 바다·민물<br>핵심 처치: 뜨거운 물 담금 (45°C, 30-90분) — 단백질 독소 열변성                                 | <b>뺨기풀·불개미</b><br>Fire ant (Solenopsis): 중남미·미국 남부·아시아 확산<br>독: Solenopsin (알칼로이드) → 화농성 수포, 아나필락시스 가능<br>Caterpillar: 독침모 → 피부 접촉성 피부염, 드물게 전신반응<br>처치: 국소 스테로이드, 항히스타민, 아나필락시스 대비                          | <b>성게·산호·기타</b><br>성게 (Sea urchin): 가시 제거 — 식초로 용해 보조, 뜨거운 물<br>산호 찰과: 세균 감염 위험 높음 (Vibrio, Pseudomonas) — 광범위 항생제<br>Blue-ringed octopus: 강력 신경독(tetrodotoxin) → 즉각 호흡마비, 항독소 없음<br>처치: 기도확보·인공호흡이 전부 — 지지치료        |                                        |

아나필락시스 응급 처치 — 모든 Stings의 공통 위험 (시험 최빈출)

- 1 Epinephrine (Adrenaline) 0.5mg IM 대퇴 외측 — 즉시, 지체 금물
- 2
- 3
- 4 5-15분 후 미호전 → Epinephrine 반복 IM (최대 3회)

양와위 + 하지 거상 (저혈압 시), 기도 확보

3 O<sub>2</sub> 고유량, IV access → 생리식염수 급속 주입

5 Antihistamine (Chlorphenamine) + Hydrocortisone — 보조적 (1차 아님)

6 관찰 최소 4-6시간 — 이상성(biphasic) 반응 주의

#### 독어류 처치 핵심 비교 — 자주 혼동되는 쌍

| 생물                     | 독 기전                      | 핵심 처치                                 | 금기/주의                 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Stonefish/<br>Lionfish | 단백질 독소 (열에 불안정)           | 뜨거운 물 45°C 30-90분 담금 + 항독소(Stonefish) | 냉찜질 금기 — 독소 활성화 유지    |
| Box jellyfish          | nematocyst 단백질독           | 식초 도포 → 자포 비활성화 후 제거                  | 민물·문지르기 금기 → 추가 자포 발사 |
| 기타 해파리                 | nematocyst                | 해수 세척 (식초 효과 없는 종도 있음), 뜨거운 물         | 민물 사용 금기              |
| Blue-ringed octopus    | Tetrodotoxin (신경독, 열에 안정) | 기도확보·인공호흡 — 항독소 없음                    | 뜨거운 물 무효, 항독소 없음      |

#### 시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

##### 함정 ① 아나필락시스 1차 처치

Antihistamine이나 스테로이드가 아닌 Epinephrine IM이 유일한 1차 치료. "Chlorphenamine 먼저"는 오답.

##### 함정 ② 해파리에 민물

해파리 자상에 민물 세척 → 자포 추가 발사 → 독소 주입량 증가. 반드시 해수(식염수) 또는 식초 사용.

##### 함정 ③ 독어류에 냉찜질

Stonefish 등 단백질 독소는 열에 변성 → 뜨거운 물이 핵심. 냉찜질은 독소를 유지시켜 통증 악화.

##### 함정 ④ 전갈 — 소아 위험도

전갈 자상은 성인에서 대개 자기한정적이나 소아·고령자에서 치명적. 시나리오에 소아 등장 시 즉각 항독소+입원.

#### Global health 관점 핵심 메시지

전갈 자상 — LMIC 농촌 소아 사망의 과소평가된 원인

항독소 접근성 — 아프리카·중동 공급 불안정, 냉장 유통망 문제

Africanized bee 확산 — 기후변화로 분포 북상, 신흥 위협

해양 스텝 — 기후변화로 독성 해파리 분포 확대

예방: 신발·장갑 착용, 야간 조명, 수영 전 해파리 주의보 확인

LMIC 전통 치료(문지르기·민물) 교정이 1차 공중보건 개입

참고: Oxford Handbook of Tropical Medicine 5e · Auerbach's Wilderness Medicine 7e · WHO Scorpion Envenomation Guidelines · DGH Blueprint NCD Level 3

# Poisonings & Toxicology

## DGH KBA - NCD: Poisonings 스터디 노트

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

### Poisonings — 중독

농약 중독 = LMIC 핵심

농약·약물·식물·일산화탄소·알코올 중독 — Oxford Handbook Tropical Medicine 5e · WHO · Toxbase

시험 출제빈도 ★★★

|                             |                            |                       |                              |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ~110K<br>농약 중독 연간 사망 (전 세계) | 3위<br>자살 수단 — LMIC에서 농약 중독 | 91K<br>아편류 과다복용 연간 사망 | ~2M<br>연간 독성물질 노출 보고 (미국 기준) |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|

#### 독성증후군 (Toxidrome) 감별 — 시험 핵심 구분

| Toxidrome                                 | 동공             | 심박/혈압     | 체온/땀                  | 장음/기타                | 대표 원인                                         | 해독제                        |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Cholinergic</b><br>SLUDGE/DUMBELS      | 축동 (miosis)    | 서맥<br>↓BP | 발한↑<br>체온↓            | 장음↑<br>분비↑<br>기관지 경련 | 유기인제, 카바메이트 농약, 신경작용제                         | Atropine + Pralidoxime     |
| <b>Anticholinergic</b><br>"Mad as hatter" | 산동 (mydriasis) | 빈맥<br>↑BP | 발한↓<br>체온↑<br>피부건조·홍조 | 장음↓<br>요폐<br>섬망      | 항히스타민, TCA, Atropine 과용, 독말풀 (Datura)         | Physostigmine (선택적)        |
| <b>Opioid</b>                             | 핀포인트 축동        | 서맥<br>↓BP | 체온↓<br>발한±            | 장음↓<br>호흡억제<br>의식↓   | Morphine, Heroin, Codeine, Tramadol           | Naloxone 0.4mg IV/IM/IN 반복 |
| <b>Sympathomimetic</b>                    | 산동             | 빈맥<br>↑BP | 발한↑<br>체온↑            | 장음↑<br>초조<br>경련      | Cocaine, Amphetamine, Ephedrine, Theophylline | 지지치료, Benzodiazepine (경련)  |
| <b>Sedative-Hypnotic</b>                  | 정상~경미 축동       | 서맥<br>↓BP | 체온↓                   | 반사↓<br>의식↓<br>호흡억제   | Benzodiazepine, Barbiturate, Alcohol          | Flumazenil (BZD 만, 주의)     |

#### LMIC 핵심 중독 4가지

- ① 유기인제 (Organophosphate): 가장 흔한 LMIC 중독 사망 원인 — 농약 자해, 직업성 노출. Cholinergic toxidrome. Atropine 대량 투여(증상 조절까지), Pralidoxime (24시간 내 효과).
- ② Paraquat (제초제): 소량으로도 치명적 — 폐 섬유화 진행. 산소 투여 금기 (ROS 증폭). 위세척 + Fuller's earth/활성탄. 사망률 50-90%.

#### 일반 접근법 — ABCDE + 4단계

- ① 안정화: ABCDE — 기도·호흡·순환 우선. Toxidrome 파악 → 해독제 결정



③ 식물독 (Plant poisoning): Oleander(협죽도)  
→ Digoxin 유사 독성 (서맥·고K); Datura(독말풀)  
→ Anticholinergic; Castor bean(피마자) → Ricin.

- ④ CO 중독: 실내 바이오매스·발전기 — LMIC 가정 내 주요 원인. Cherry-red skin (사후 소견, 임상에서 드뭄). 치료: 100% O<sub>2</sub>, HBO 고려.

## 2 Decontamination:

- 피부: 옷 제거 + 물 세척 (의료진 PPE 착용 먼저)
- 경구: 활성탄 1g/kg (1시간 내, 기도 보호 확인 후)
- 위세척: 1시간 내 대량 섭취 시 (의식 명료할 때만)

## 3 해독제 투여: 독소 확인 후 특이 해독제 → 표 참조

## 4 Enhanced elimination:

- Urinary alkalinisation (Salicylate, TCA)
- 반복 활성탄 (Theophylline, Carbamazepine)
- 혈액투석 (Methanol, Ethylene glycol, Lithium, Salicylate)

Methanol/Ethylene glycol: 음이온 간격 대사성 산증 + 삼투압 간격↑. 해독제: Fomepizole (없으면 Ethanol IV)

Paracetamol 과다: 초기 무증상 → 간부전 48-72h. N-Acetylcysteine — Rumack-Matthew 기준으로 적응 결정

Iron 중독 (소아): 위장→잠복→쇼크→간부전.

Desferrioxamine (중증)

## 시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

### 함정 ① Paraquat + 산소

Paraquat 중독 시 고농도 O<sub>2</sub> 투여 → 활성산소 증폭 → 폐섬유화 가속. 산소 투여는 금기 (SpO<sub>2</sub> 극도로 낮을 때만 최소량). "호흡부전 → O<sub>2</sub> 투여"는 이 경우 오답.

### 함정 ② Paracetamol — 초기 증상 없음

과다복용 후 첫 24시간은 무증상 또는 경미한 오심. "증상 없으니 안전"은 틀림 — 반드시 혈중 농도 측정 + NAC 투여 결정.

### 함정 ③ 활성탄 금기

의식 저하 환자에서 기도 확보 없이 활성탄 투여 → 흡인성 폐렴. 또한 Lithium·Iron·알코올·산/알칼리에는 활성탄 무효. "모든 경구 중독에 활성탄"은 오답.

### 함정 ④ Pralidoxime 시간 창

유기인제 중독에서 Pralidoxime은 AChE가 "aged(노화)" 되기 전 — 보통 24-48시간 내 투여해야 효과. 지연 투여는 무효. Atropine은 시간 제한 없음.

## Global health 관점 핵심 메시지

유기인제 농약 → LMIC 자살 수단 1위 — 가용성 제한이 가장 효과적인 예방

Paraquat 금지 운동 — WHO/국제 단체 압력으로 일부 국가 퇴출 중

Naloxone 접근성 — 아편류 위기 대응, 지역사회 배포 정책 확대

CO 중독 — 실내 바이오매스·발전기 환기 개선이 핵심 예방

독성정보센터(Poison Control Center) — LMIC 인프라 부족, WHO 구축 권고

전통 식물 약재 독성 — 지역 맞춤 지식 필수 (Oleander, Datura 등)